

Progetto di Programmazione Orientata agli Oggetti e Basi di Dati (2025-2026)

Titolo del Progetto: FitProgress

Autore: Flavio Salvaggio

Matricola: DE1000214

Repository GitHub: <https://github.com/Flqvix/Salvaggio-Flavio-POO-BD-2025-2026>

1. Panoramica del Progetto

Il presente progetto modella il dominio applicativo di una struttura sportiva adibita esclusivamente alla sala pesi. Il sistema è concepito come una piattaforma centralizzata e all-in-one, che gestisce in modo unificato sia l'aspetto amministrativo (utenze, contratti e abbonamenti) sia l'aspetto tecnico-sportivo (piani di allenamento e tracciamento dei progressi).

Per l'interazione diretta con i clienti, il sistema integra un'area riservata all'interno del gestionale principale. Questa scelta architetturale centralizza il flusso dei dati: l'inserimento dei carichi sollevati, la consultazione delle schede e il monitoraggio da parte degli istruttori convergono tutti in un unico ambiente software integrato.

2. Contesto Operativo

L'ambito di riferimento è quello del fitness e della gestione sportiva avanzata. Il fulcro dell'intero sistema si basa su due pilastri: la regolarità contrattuale dell'utente e il tracciamento analitico delle sue performance fisiche. Le dinamiche fondamentali includono la gestione delle utenze, la gestione del catalogo abbonamenti ed esercizi, e la comunicazione indiretta tra iscritti e personale tecnico, mediata dalla creazione e dall'esecuzione delle schede di allenamento.

3. Struttura delle Classi del Dominio:

Il dominio è stato scomposto nelle seguenti entità principali per definire chiare responsabilità operative:

- **Utente (Superclasse):** Gestisce i dati anagrafici di base (nome, cognome, email, codice fiscale) di chiunque interagisca con la piattaforma. Questa entità viene specializzata nei due ruoli chiave del sistema:
 - **Cliente:** Estende l'Utente aggiungendo dati biometrici (altezza, peso) e la scadenza del certificato medico. È la figura che acquista gli abbonamenti e popola il registro digitale con i propri allenamenti.
 - **Istruttore:** Rappresenta lo staff tecnico, definito da una specifica specializzazione. La sua responsabilità principale è la creazione dei piani di allenamento e la valutazione storica dei progressi dei clienti seguiti.
- **Catalogo e Contratti (Tipo Abbonamento / Abbonamento):** La struttura commerciale separa le tipologie di abbonamento (il listino prezzi e la durata nominale) dal singolo abbonamento acquistato dal cliente (il contratto effettivo). L'oggetto Abbonamento ha il compito di calcolare la propria validità logica incrociando le date di attivazione con i permessi sanitari del cliente.
- **Pianificazione (Scheda Allenamento):** Rappresenta il programma prescrittivo creato dall'istruttore. Contiene la data di assegnazione, un obiettivo mirato e contestualizza la fase alimentare del cliente (es. Bulk, Cut, Nessun Conteggio).
- **Tracciamento (Sessione Allenamento / Risultato / Esercizio):** L'esecuzione pratica in sala pesi si traduce in una Sessione, caratterizzata da data e durata. Questa si compone di risultati specifici (peso sollevato, serie e ripetizioni), i quali devono sempre mappare un Esercizio ufficiale presente nel catalogo centrale.

4. Vincoli di Sistema e Logiche Applicative

Per assicurare la consistenza della futura base di dati e rispettare le rigide regole interne della struttura, il sistema implementa i seguenti vincoli semantici operativi:

- **Blocco Sanitario (Controllo Accessi):** Un abbonamento regolarmente pagato non è sufficiente per accedere alla struttura. Il sistema controlla che la data di scadenza del certificato medico associato al cliente sia valida. Se il certificato risulta scaduto, l'abbonamento viene sospeso logicamente, impedendo al cliente l'accesso e l'uso del registro digitale.
- **Allineamento Temporale (Logica Storica):** Al fine di non corrompere la cronologia dei progressi, esiste un rigido controllo sulle date. È impossibile per un cliente inserire a sistema una `SessioneAllenamento` con una data di esecuzione precedente alla data di creazione della `SchedaAllenamento` che si dichiara di aver seguito.
- **Integrità Quantitativa dei Risultati:** Per garantire metriche affidabili, i dati immessi a fine allenamento subiscono un controllo di dominio stringente: non è consentito registrare sessioni con valori negativi per i carichi sollevati e si impone l'inserimento di valori strettamente maggiori di zero per le serie e le ripetizioni eseguite.

5. Diagramma UML

